

ZIPPY 서비스 개발

ZIPPY는 흩어진 가족 돌봄 정보를 입력·정리하고, 가족 일정과 담당 상태를 연결하여 오늘 필요한 행동을 제안하는 모바일 가족 운영 서비스이다. 본 절은 대표 화면과 실제 소스 코드를 기준으로 구현 결과를 정리한다.

2 서비스 구현 결과

- Family Inbox 알림장 사진 또는 텍스트를 입력하면 일정, 준비물, 숙제와 변경 사항으로 구조화한다.
- 가족 일정 통합 아이 일정과 가족 개인 일정을 월간 캘린더와 홈 화면에 통합하여 표시한다.
- 돌봄 담당 추천 등록된 일정과 충돌 여부를 기준으로 가능한 가족을 추천하고 배정 상태를 관리한다.
- 홈 상태 요약 진행 중 돌봄, 확인 필요 항목과 오늘 일정을 한 화면에서 확인하도록 구성한다.

서비스 처리 흐름

알림장 등록 → AI 텍스트 추출·항목 분류 → 사용자 확인 → 담당자 추천·배정 → 홈·일정에 상태 반영

구분	구현 기술	주요 역할
프론트엔드	React · TypeScript · Vite	모바일 화면, 사용자 흐름, 상태별 조건부 렌더링
백엔드	FastAPI · SQLite/PostgreSQL	가족방 데이터, 일정, 돌봄 항목과 배정 상태 관리
AI 처리	이미지 텍스트 추출 · 항목 구조화	알림장 원문에서 일정·준비물·숙제 후보 생성
데이터 연동	REST API · Bearer 가족 세션	화면별 데이터를 가족방 단위로 조회·갱신

3 주요 화면 구현 결과

전체 화면을 나열하지 않고 ZIPPY의 핵심 사용자 흐름을 대표하는 네 화면을 선정하였다.

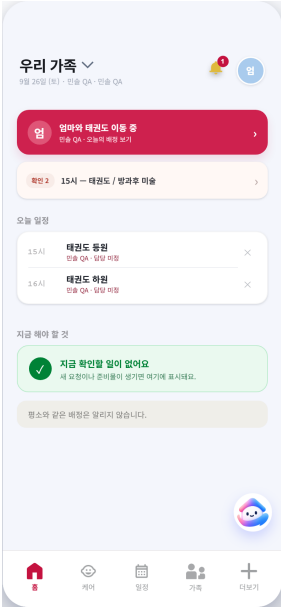
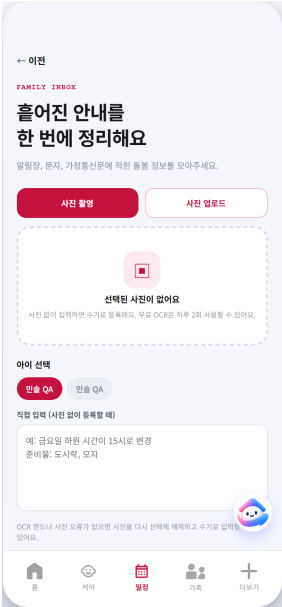
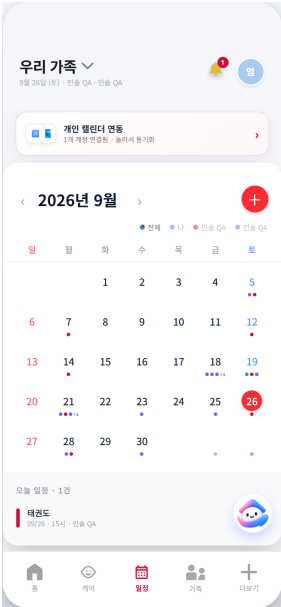
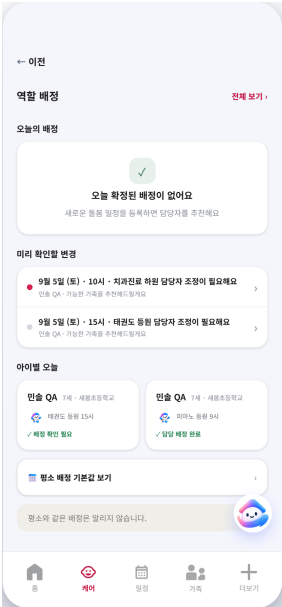
 홈 오늘 일정과 돌봄 상태를 요약	 알림장 등록 사진 또는 텍스트로 돌봄 정보를 입력
 일정 가족과 아이 일정을 월 단위로 확인	 돌봄 배정 담당 조정이 필요한 일정을 확인하고 추천 연결

그림 1 ZIPPY 대표 화면 4종 실제 구동 결과

4 프론트엔드 구현

알림장 등록 화면은 이미지 형식과 크기를 확인한 뒤 FormData로 사진·아이·입력 출처를 전송한다. 분석 결과가 확정 일정이면 담당자 추천으로, 검토가 필요하면 결과 확인 화면으로 이동한다.

```

1462 const selectCarePhoto = (file: File | undefined, source: 'CAMERA' | 'ALBUM') => {
1463   if (!file) return
1464   if (!['image/jpeg', 'image/png', 'image/webp'].includes(file.type) || file.size > 10 * 1024 * 1024) { setError('10MB 이하 JPG, PNG, WebP 사진을 선택해주세요'); return }
1465   setError(""); setCaptureFile(file); setCaptureSource(source)
1466   const reader = new FileReader()
1467   reader.onload = () => setCapturePreview(String(reader.result))
1468   reader.readAsDataURL(file)
1469 }
1470 const capture = async () => {
1471   if (captureBusy) return
1472   setCaptureBusy(true)
1473   await run(async () => {
1474     if (!captureFile && !captureText.trim()) throw new Error('사진을 선택하거나 알림장 내용을 입력해주세요')
1475     if (!captureChild) throw new Error('아이 이름을 선택해주세요')
1476     const result = captureFile ? await () => {
1477       const form = new FormData()
1478       form.append('file', captureFile)
1479       form.append('child_id', captureChild)
1480       form.append('source', captureSource)
1481       return upload<{ items: CareItem[]; transcript: string; ocr_used_today: number; registered_child_schedules?: unknown[] }>('/intakes/photo', form)
1482     }() : await send<{ items: CareItem[]; transcript: string }>('/intakes', 'POST', {
1483       child_id: captureChild, raw_content: captureText.trim(), input_type: 'TEXT',
1484     })
1485     const registered = result.items.find(item => item.status === 'CONFIRMED' && item.child_schedule_id)
1486     if (registered) {
1487       const ranked = await api<{ suggestions: Suggestion[] }>('/items/' + registered.id + '/suggestions')
1488       setItemId(registered.id); setSuggestions(ranked.suggestions)
1489     } else if (result.items[0]) selectReview(result.items[0])
1490     else setItemId(null)
1491     setCaptureFromPhoto(!captureFile)
1492     setCaptureTranscript(result.transcript ?? captureText.trim())
1493     setCaptureText(""); setCaptureFile(null); setCapturePreview(""); go(registered ? 'suggestion' : result.items[0] || captureFile ? 'review' : 'family')
1494   }, '확인할 항목을 정리했어요')

```

그림 2 frontend/src/App.tsx 1462-1494 실제 원문 코드

코드 구간	처리 내용
1462-1468	JPG-PNG-WebP 및 10MB 제한을 확인하고 선택 사진 미리보기 생성
1470-1484	사진은 /intakes/photo로 업로드하고 텍스트 입력은 /intakes로 등록
1485-1494	분석 결과 상태에 따라 담당자 추천 또는 결과 검토 화면으로 이동

5 백엔드 및 AI 처리

사진 등록 API는 입력 출처, 파일 크기, 형식, 아이 소속과 무료 사용량을 검증한다. 검증된 이미지는 텍스트 추출과 일정 항목 구조화를 거쳐 돌봄 정보로 저장된다.

```

358 @router.post("/intakes/photo", status_code=201)
359 def photo_intake(file: UploadFile, child_id: str = Form(...), source: str = Form(default="ALBUM")):
360     if source not in ("ALBUM", "CAMERA"):
361         raise HTTPException(422, "source는 ALBUM 또는 CAMERA여야 합니다")
362     image = _read_file(file, 10 * 1024 * 1024)
363     mime = _image_mime(image)
364     with database() as db:
365         db.execute("BEGIN IMMEDIATE")
366         if not db.execute("SELECT 1 FROM child WHERE id = ? AND family_id = ?", (child_id, family_id())).fetchone():
367             raise HTTPException(404, "아이를 찾을 수 없습니다")
368         if _plan(db) == "FREE" and _used(db, "OCR") >= 2:
369             raise HTTPException(403, detail={"code": "OCR_DAILY_LIMIT", "message": "무료 OCR은 하루 2회입니다. 텍스트 입력 또는 Pro를 이용해주세요"})
370         _add_usage(db, "OCR", 1)
371     try:
372         extracted = ai.extract_image_text(image, mime)
373         parsed_items = ai.extract_schedule_items(extracted)
374         from .main import IntakeCreate, store_intake
375         result = store_intake(IntakeCreate(raw_content=extracted, child_id=child_id, input_type="PHOTO_TRANSCRIPT"), parsed_items)
376     except Exception:
377         with database() as db:
378             _add_usage(db, "OCR", -1)
379         raise
380     with database() as db:
381         used = _used(db, "OCR")
382     return (**result, "transcript": extracted, "source": source, "ocr_used_today": used)

```

그림 3 backend/app/extended.py 358-382 실제 원문 코드

주요 API 구성

API	역할
GET /api/bootstrap	홈, 일정, 돌봄 배정에 필요한 가족방 데이터를 통합 조회
POST /api/intakes/photo	알림장 이미지를 분석하여 돌봄 항목과 인식 원문 반환
GET /api/items/{id}/suggestions	가족 일정 충돌과 현재 업무량을 기준으로 담당 후보 추천
POST /api/assignments	선택한 가족에게 돌봄 역할을 요청하고 배정 상태 저장